$$CH_3 - NO_2 \xrightarrow[-H_2O]{+2[H]} CH_3 - N = O \xrightarrow{+2[H]} CH_3 - NHOH \xrightarrow[-H_2O]{+2[H]} CH_3 - NH_2$$

நைட்ரோமீத்தேன் — நைட்ரசோ மீத்தேன் — N – மீத்தைல் ஹைட்ராக்சிலமீன் — மெத்தில் அமீன்

இறுதிவிளைபொருளானது ஒடுக்கும் காரணியின் தன்மை மற்றும் ஊடகத்தின் pH மதிப்பு ஆகியனவற்றைப் பொறுத்து அமையும்.

$$CH_3 - NO_2 \xrightarrow[6[H]]{Sn/HCl} CH_3 - NH_2 + 2H_2O$$

நைட்ரோமீத்தேன் — மெத்தில் அமீன் — (அமில ஊடகம்)

$$CH_3 - NO_2 \xrightarrow[4[H]]{Zn / NH_4Cl} CH_3 - NHOH + H_2O$$

நைட்ரோமீத்தேன் — N – மெத்தில் ஹைட்ராக்சிலமீன் — (நடுநிலை ஊடகம்)

ஆல்கைல் நைட்ரைட்டுகளின் ஒடுக்கம்

Sn / HCl ஐக் கொண்டு எத்தில்நைட்ரைட்டை ஒடுக்கும் போது எத்தனால் உருவாகிறது.

$$CH_3CH_2 - O - N = O + 6[H] \xrightarrow{Sn / HCl} CH_3CH_2 - OH + NH_3 + H_2O$$

ii) நைட்ரோஆல்கேன்களின் நீராற்பகுப்பு

அடர் HCl அல்லது அடர் H_2SO_4 ஐப் பயன்படுத்தி நீராற்பகுத்தலை மேற்கொள்ளலாம். ஓரிணைய நைட்ரோ ஆல்கேன்களை நீராற்பகுக்கும் போது கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் உருவாகின்றன. மேலும் ஈரிணைய நைட்ரோ ஆல்கேன்கள் கீட்டோன்களைத் தருகின்றன. மூவிணைய நைட்ரோ ஆல்கேன்கள் இவ்வினையில் ஈடுபடுவதில்லை.

$CH_3CH_2 - NO_2$

நைட்ரோ ஈத்தேன்

$\downarrow$ HCl / H_2O கொதித்தல்

$CH_3 - COOH + NH_2OH$

$2(CH_3)_2CH - NO_2$

2– நைட்ரோபுரப்பேன்

$\downarrow$ HCl / H_2O கொதித்தல்

$2(CH_3)_2C = O + N_2O + H_2O$

அசிடோன் — நைட்ரஸ் ஆக்சைடு

$(CH_3)_3C - NO_2$

2–மெத்தில் –2– நைட்ரோ புரப்பேன்

$\downarrow$ HCl / H_2O கொதித்தல்

எந்த வினையும் இல்லை

மாறாக, எத்தில் நைட்ரைட்டின் அமில அல்லது கார நீராற்பகுப்பினால் எத்தனால் உருவாகிறது.

$$CH_3CH_2 - O - N = O + HOH \xrightarrow[(or)\ H^+]{OH^-} CH_3CH_2 - OH + HNO_2$$

எத்தில்நைட்ரைட் — எத்தனால்

iii) நைட்ரோ ஆல்கேன்களின் ஹேலஜனேற்றம்

ஓரிணைய மற்றும் ஈரிணைய நைட்ரோ ஆல்கேன்களை Cl_2 அல்லது Br_2 உடன் NaOH முன்னிலையில் வினைப்படுத்த நைட்ரோ ஆல்கேன்களின் α-H அணுக்கள் ஒவ்வொன்றாக ஹேலஜன் அணுக்களால் பதிலீடு செய்யப்படுகின்றன.

$$CH_3 - NO_2 + 3Cl_2 \xrightarrow{NaOH} CCl_3 - NO_2 + 3HCl$$

குளோரோபிக்ரின் (ட்ரைகுளோரோநைட்ரோ மீத்தேன்)

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 212 16-12-2022 20:41:36